ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO MÔ PHỎNG

XOẮN CÓ VÊNH DẦM THÀNH MỎNG TIẾT DIỆN CHỮ I

Bài P27.7 | Thông số khảo sát: t = 3 mm

Sinh viên: Phạm Tùng Dương

Mã sinh viên: 24021262

Lớp học phần: AER3001 80

Môn học: Kết cấu hàng không

Giảng viên: TS. Nguyễn Hoàng Quân

Hà Nội, năm 2026

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU **2**
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ BÀI TOÁN VÀ LÝ THUYẾT **3**
1.1. Đề bài và mục tiêu 3
1.2. Dữ liệu đầu vào và quy ước 3
1.3. Các hằng số đặc trưng của tiết diện 4
1.4. Nghiệm xoắn có vênh và kết quả lý thuyết 4
CHƯƠNG 2. THIẾT LẬP MÔ PHỎNG ANSYS **6**
2.1. Mô hình vật liệu 6
2.2. Xây dựng hình học 7
2.3. Chia lưới và khảo sát hội tụ 9
2.4. Điều kiện biên và tải trọng 11
2.5. Thiết lập phân tích phi tuyến 13
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ **13**
3.1. Kiểm chứng mô hình đàn hồi tuyến tính 13
3.2. Ảnh hưởng của Large Deflection 14
3.3. Kết quả phân tích đàn - dẻo 15
3.4. Cân bằng và trạng thái hội tụ 18
3.5. Tổng hợp và thảo luận 19
CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ **20**
TÀI LIỆU THAM KHẢO **21**

MỞ ĐẦU

1. Mục tiêu

Báo cáo khảo sát trạng thái xoắn có vênh của dầm thành mỏng tiết diện chữ I theo bài P27.7, với chiều dày t = 3 mm. Ngoài nghiệm lý thuyết Vlasov và mô hình đàn hồi tuyến tính, báo cáo thực hiện khảo sát hội tụ lưới, xét phi tuyến hình học Large Deflection và phân tích vật liệu đàn - dẻo để đánh giá đầy đủ hơn độ cứng và khả năng chịu tải của tiết diện.

2. Nội dung thực hiện

- Xác định hằng số xoắn Saint-Venant J và hằng số vênh Cw của tiết diện.
- Tính góc xoắn và chuyển vị tại đầu tự do bằng công thức xoắn có vênh.
- Thiết lập vật liệu, hình học, lưới, ngàm và hai mômen ngược chiều trong ANSYS.
- Kiểm tra cân bằng, đối chiếu chuyển vị và đánh giá sơ bộ điều kiện bền.

3. Phương pháp và phạm vi

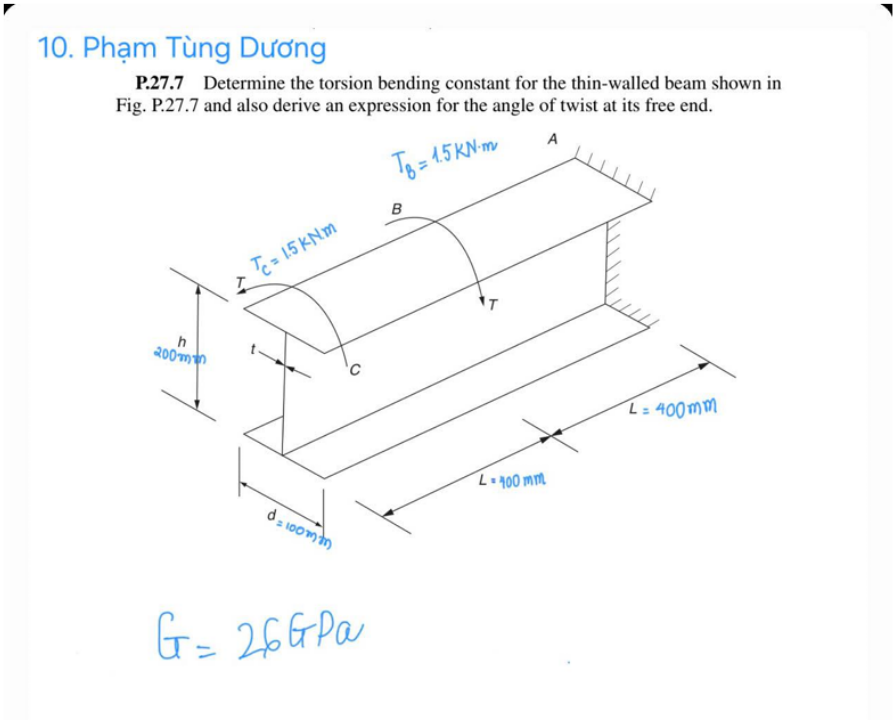
Bài toán được triển khai theo ba cấp độ: tính giải tích bằng lý thuyết Vlasov; mô phỏng đàn hồi tuyến tính để kiểm chứng độ cứng xoắn; và mô phỏng phi tuyến gồm Large Deflection kết hợp mô hình đàn - dẻo song tuyến tính. Độ nhạy lưới được đánh giá trên ba mức lưới độc lập bằng chuyển vị tổng, chuyển vị phương Y và ứng suất von Mises.

> Phạm vi: Kết quả đàn - dẻo sử dụng mô hình Bilinear Isotropic Hardening với giới hạn chảy 250 MPa và môđun tiếp tuyến giả định bằng 1% môđun đàn hồi. Vì đề bài không cung cấp đường cong ứng suất - biến dạng thực, kết quả sau chảy được xem là khảo sát độ nhạy và chỉ báo mức độ nguy hiểm, không phải dữ liệu chứng nhận thiết kế.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ BÀI TOÁN VÀ LÝ THUYẾT

1.1. Đề bài và mục tiêu

Dầm thành mỏng tiết diện chữ I được ngàm tại A. Hai mômen có cùng độ lớn T = 1,5 kN·m tác dụng tại B và C theo hai chiều ngược nhau. Yêu cầu của bài toán là xác định hằng số xoắn - uốn của tiết diện và góc xoắn tại đầu tự do C.



Hình 1.1. Sơ đồ hình học và tải trọng của bài P27.7

1.2. Dữ liệu đầu vào và quy ước

Đại lượng	Giá trị	Ghi chú
Bề rộng cánh b	100 mm	Hai cánh bằng nhau
Chiều cao tổng h	200 mm	Chiều cao bụng hữu hiệu 194 mm
Chiều dày t	3 mm	Không đổi trên toàn tiết diện
Chiều dài AB	400 mm	Đoạn sát ngàm
Chiều dài BC	400 mm	Đoạn sát đầu tự do
Mômen tại B	$+1{,}5\times10^{6}$ N·mm	Ngược chiều mômen tại C
Mômen tại C	$-1{,}5\times10^{6}$ N·mm	Tác dụng tại đầu tự do
Môđun trượt G	26 000 MPa	Theo đề bài
Hệ số Poisson ν	0,30	Giá trị lựa chọn

Đại lượng	Giá trị	Ghi chú
Môđun đàn hồi E	67 600 MPa	E = 2G(1+ν)

Bảng 1.1. Thông số đầu vào của bài toán

Quy ước trục X trùng với trục dọc dầm. Mômen tại B có thành phần +X và mômen tại C có thành phần −X. Vì tổng mômen ngoài quanh X bằng không nên mômen phản lực tổng tại ngàm theo lý thuyết cũng bằng không.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
J	Hằng số xoắn Saint-Venant	mm^4
Cw hoặc Γ	Hằng số vênh (xoắn - uốn)	mm^6
θ	Góc xoắn	rad
E, G	Môđun đàn hồi và môđun trượt	MPa
uY, uZ	Thành phần chuyển vị trên mặt cắt	mm

Bảng 1.2. Các ký hiệu sử dụng trong báo cáo

1.3. Các hằng số đặc trưng của tiết diện

1.3.1. Hằng số xoắn Saint-Venant

Với tiết diện hở thành mỏng có chiều dày không đổi, hằng số xoắn Saint-Venant được tính gần đúng bằng tổng đóng góp của các bản chữ nhật. Mô hình gồm hai bản cánh 100×3 mm và một bản bụng 194×3 mm.

$$J = (1/3)\Sigma(b_i t_i^3) = (3^3/3)(100 + 100 + 194) = 3\,546\ \text{mm}^4$$

Do đó độ cứng xoắn Saint-Venant là:

$$GJ = 26\,000 \times 3\,546 = 9{,}2196 \times 10^7\ \text{N·mm}^2$$

1.3.2. Hằng số vênh

Khoảng cách giữa hai đường trung bình của cánh là $h_0 = h - t = 197$ mm. Với tiết diện chữ I đối xứng, hằng số vênh được xác định theo biểu thức:

$$Cw = \Gamma = tb^3h_0^2/24$$

$$Cw = 3 \times 100^3 \times 197^2/24 = 4{,}851125 \times 10^9\ mm^6$$

1.4. Nghiệm xoắn có vênh và kết quả lý thuyết

Trong đoạn dầm không có mômen phân bố, phương trình Vlasov và mômen xoắn tổng cộng trên mặt cắt được viết:

$$ECw\,\theta^{(4)} - GJ\,\theta'' = 0$$

$$Mt = GJ\,\theta' - ECw\,\theta'''$$

Đặt k = √(GJ/ECw). Với điều kiện ngàm θA = 0, θ′A = 0 và đầu C tự do vênh θ″C = 0, góc xoắn tại C khi hai mômen tại B và C ngược chiều là:

$$\theta C = (T/GJ)[lBC - \sinh(klBC)/(k\cosh(kL))]$$

$$k = 5{,}30227\times10^{-4}\ mm^{-1};\ L = 800\ \text{mm};\ lBC = 400\ \text{mm}$$

$$\theta C,\text{lý thuyết} = 0{,}49977\ \text{rad} = 28{,}635°$$

Tại góc ngoài tiết diện, y = 50 mm và z = 100 mm. Theo quan hệ chuyển vị tuyến tính của mặt cắt xoay quanh X:

$$|uY| = \theta C\cdot z = 49{,}977\ \text{mm};\quad |uZ| = \theta C\cdot y = 24{,}989\ \text{mm}$$

$$rmax = (50^2 + 100^2)\text{^}(1/2) = 111{,}803\ \text{mm};\quad umax = rmax\theta C = 55{,}876\ mm$$

Đại lượng	Kết quả lý thuyết
J	3 546 mm⁴
Cw	4,851125×10⁹ mm⁶
k	5,30227×10⁻⁴ mm⁻¹
θC	0,49977 rad = 28,635°
|uY| tại mép cánh	49,977 mm
umax tại góc ngoài	55,876 mm
Mômen phản lực tổng	0 N·mm

Bảng 1.3. Tổng hợp kết quả tính toán giải tích

CHƯƠNG 2. THIẾT LẬP MÔ PHỎNG ANSYS

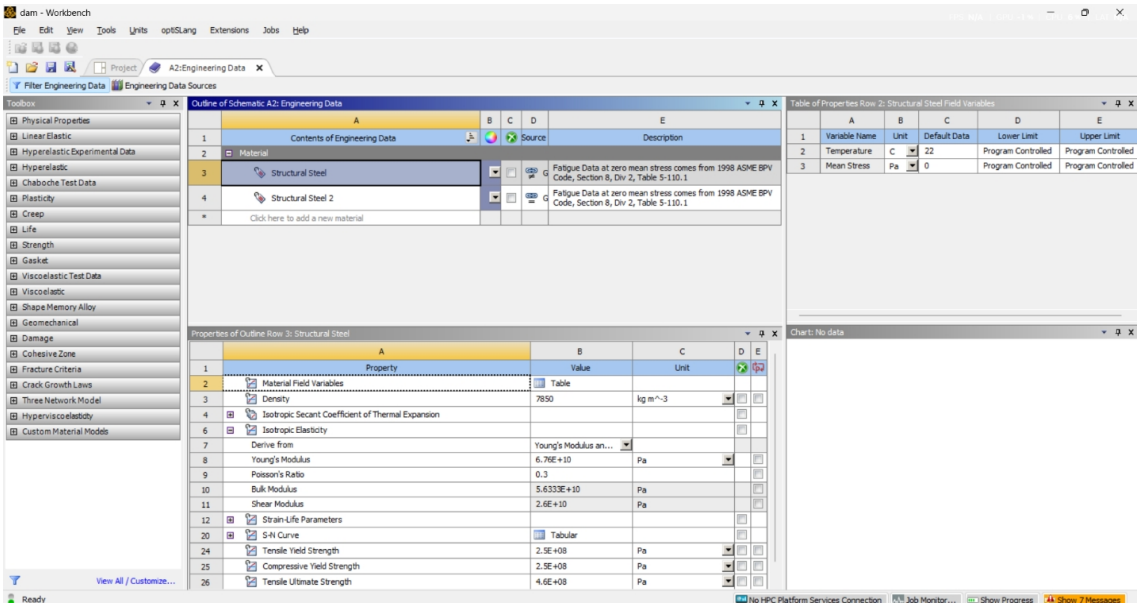
2.1. Mô hình vật liệu

Mô hình đàn hồi sử dụng vật liệu đẳng hướng với G = 26 000 MPa và hệ số Poisson ν = 0,30. Môđun đàn hồi được suy ra từ quan hệ E = 2G(1+ν), thu được E = 67 600 MPa. Các thông số này được giữ nguyên trong mọi trường hợp để việc so sánh chỉ phản ánh ảnh hưởng của lưới, phi tuyến hình học và phi tuyến vật liệu.

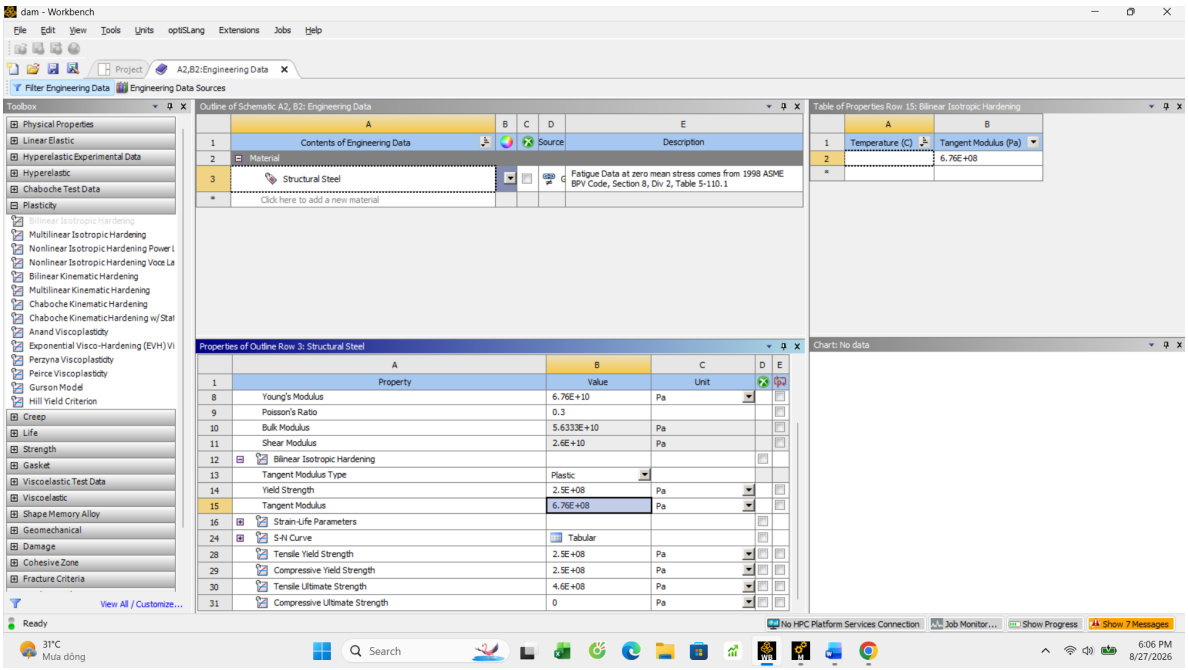
Để khảo sát sau chảy, thuộc tính Bilinear Isotropic Hardening được bổ sung với giới hạn chảy σy = 250 MPa. Do thiếu đường cong vật liệu thực nghiệm, môđun tiếp tuyến được giả định Et = 0,01E = 676 MPa. Kiểu Tangent Modulus Type được đặt là Plastic.

Thuộc tính	Giá trị	Đơn vị	Ghi chú
Môđun đàn hồi E	67 600	MPa	Theo E = 2G(1+ν)
Hệ số Poisson ν	0,30	-	Giả định
Môđun trượt G	26 000	MPa	Theo đề bài
Giới hạn chảy σy	250	MPa	Giả định khảo sát
Môđun tiếp tuyến Et	676	MPa	Et = 0,01E

Bảng 2.1. Thông số vật liệu đàn hồi và đàn - dẻo



Hình 2.1. Khai báo thông số đàn hồi trong Engineering Data



Hình 2.2. Khai báo mô hình Bilinear Isotropic Hardening

> **Giả thiết vật liệu:** Giá trị Et = 676 MPa không phải dữ liệu gốc của đề bài. Kết quả biến dạng dẻo vì vậy được dùng để xác định xu hướng và mức độ chảy dẻo của tiết diện t = 3 mm, không thay thế thí nghiệm vật liệu.

2.2. Xây dựng hình học

Hình học được dựng trong DesignModeler từ ba khối hộp: hai bản cánh kích thước 800×100×3 mm và một bản bụng kích thước 800×3×194 mm. Các khối tạo thành tiết diện chữ I và được chia tại x = 400 mm để đặt mômen tại B.

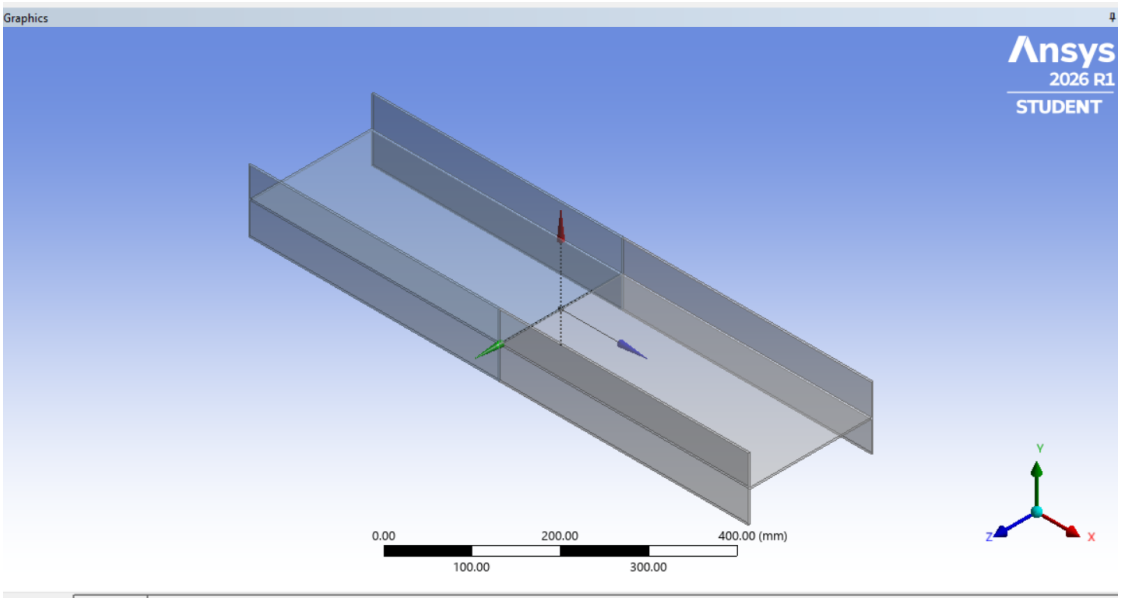
Details View

Details of Box8	
Box	Box8
Base Plane	XYPlane
Operation	Add Material
Box Type	From One Point and Diagonal
Point 1 Definition	Coordinates
FD3, Point 1 X Coordinate	0 mm
FD4, Point 1 Y Coordinate	-1.5 mm
FD5, Point 1 Z Coordinate	-97 mm
Diagonal Definition	Components
FD6, Diagonal X Component	800 mm
FD7, Diagonal Y Component	3 mm
FD8, Diagonal Z Component	194 mm

Hình 2.3. Thông số khối hộp tạo bản bụng 800×3×194 mm

Details View	
Details of Box9	
Box	Box9
Base Plane	XYPlane
Operation	Add Material
Box Type	From One Point and Diagonal
Point 1 Definition	Coordinates
FD3, Point 1 X Coordinate	0 mm
FD4, Point 1 Y Coordinate	-50 mm
FD5, Point 1 Z Coordinate	97 mm
Diagonal Definition	Components
FD6, Diagonal X Component	800 mm
FD7, Diagonal Y Component	100 mm
FD8, Diagonal Z Component	3 mm

Hình 2.4. Thông số khối hộp tạo bản cánh 800×100×3 mm



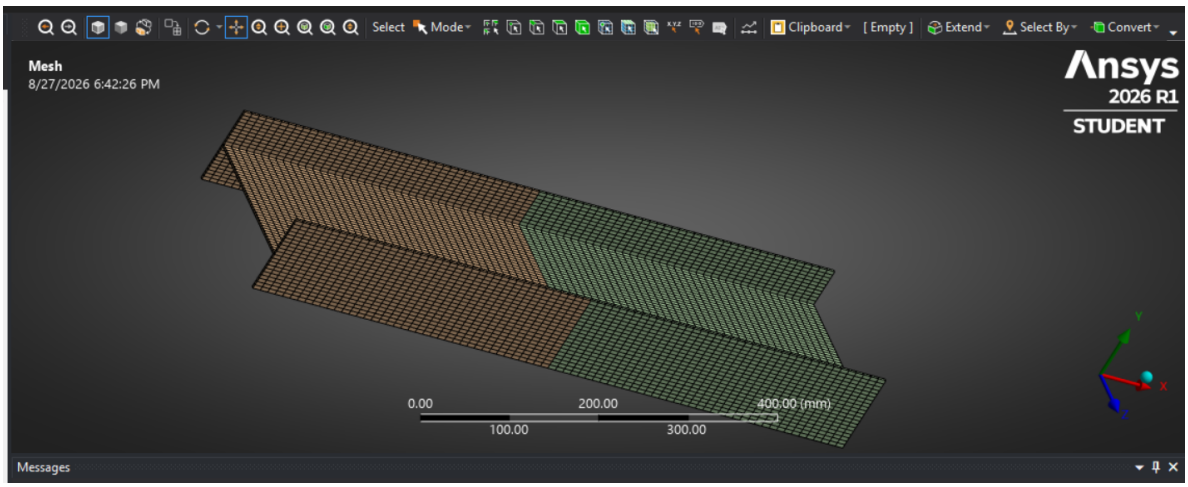
Hình 2.5. Kết quả dựng hình dầm chữ I trong DesignModeler

2.3. Chia lưới và khảo sát hội tụ

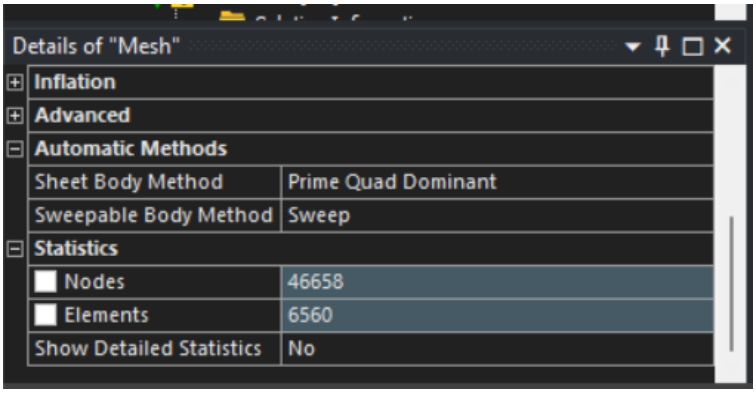
2.3.1. Phương pháp và loại phần tử

Hai đoạn dầm có dạng khối kéo dài với tiết diện không đổi nên phương pháp Sweep được sử dụng cho các body có khả năng quét. Automatic Methods của ANSYS chọn Sweep cho sweepable body và Prime Quad Dominant cho mặt nguồn. Nhật ký solver xác nhận phần tử khối bậc hai SOLID186 được sử dụng; phần tử này hỗ trợ Large Deflection và mô hình vật liệu đàn - dẻo.

Mật độ lưới được điều khiển bằng Global Element Size. Tại mặt phân chia B, sự truyền chuyển vị và nội lực được bảo đảm bởi liên kết của mô hình; độ cân bằng mômen và sự liên tục của trường chuyển vị được dùng làm kiểm tra hậu xử lý.



Hình 2.6. Lưới Sweep của mô hình với kích thước phần tử 10 mm



Hình 2.7. Thống kê lưới 10 mm trong ANSYS Mechanical

2.3.2. Các mức lưới khảo sát

Ba mức lưới được khảo sát trong cùng điều kiện Large Deflection. Mọi thông số hình học, tải, điều kiện biên, vật liệu đàn hồi và thuật toán giải được giữ nguyên. Lưới Default được dùng làm mốc; hai lưới tinh hơn có kích thước phần tử lần lượt 15 mm và 10 mm.

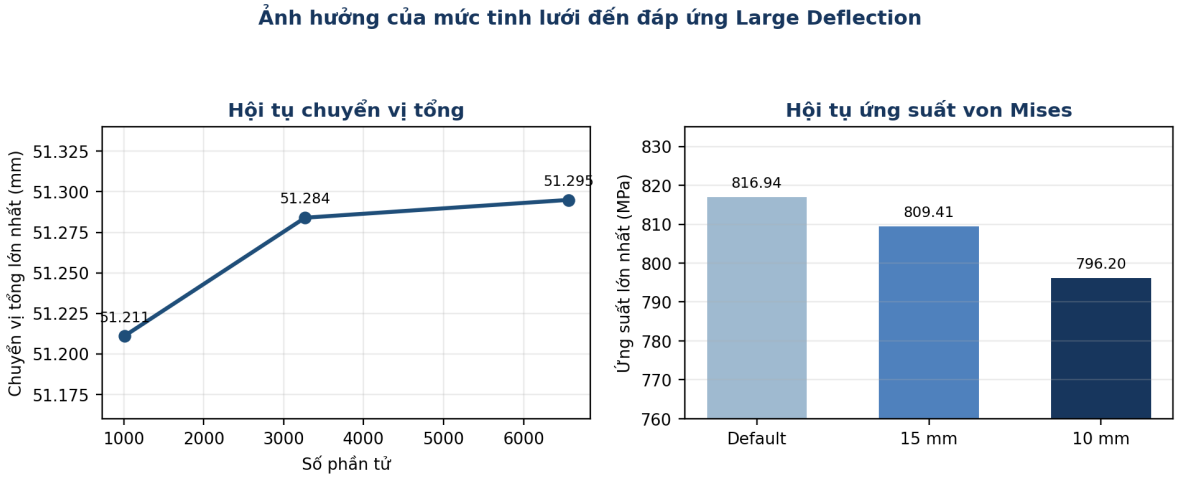
Lưới	Kích thước	Nodes	Elements	u tổng (mm)	|uY|max (mm)	σvM,max (MPa)
M0	Default (tự động)	7 386	1 008	51,211	49,683	816,94
M1	15 mm	22 588	3 267	51,284	49,755	809,41
M2	10 mm	46 658	6 560	51,295	49,767	796,20

Bảng 2.2. Kết quả khảo sát hội tụ lưới

$$\delta q = |qfine - \text{qcoarse}| \,/\, |\text{qfine}| \times 100\%$$

Cặp lưới	Total Deformation	|uY|max	Equivalent Stress
M0 → M1	0,143%	0,145%	0,922%
M1 → M2	0,021%	0,024%	1,632%

Bảng 2.3. Sai lệch tương đối giữa hai mức lưới liên tiếp



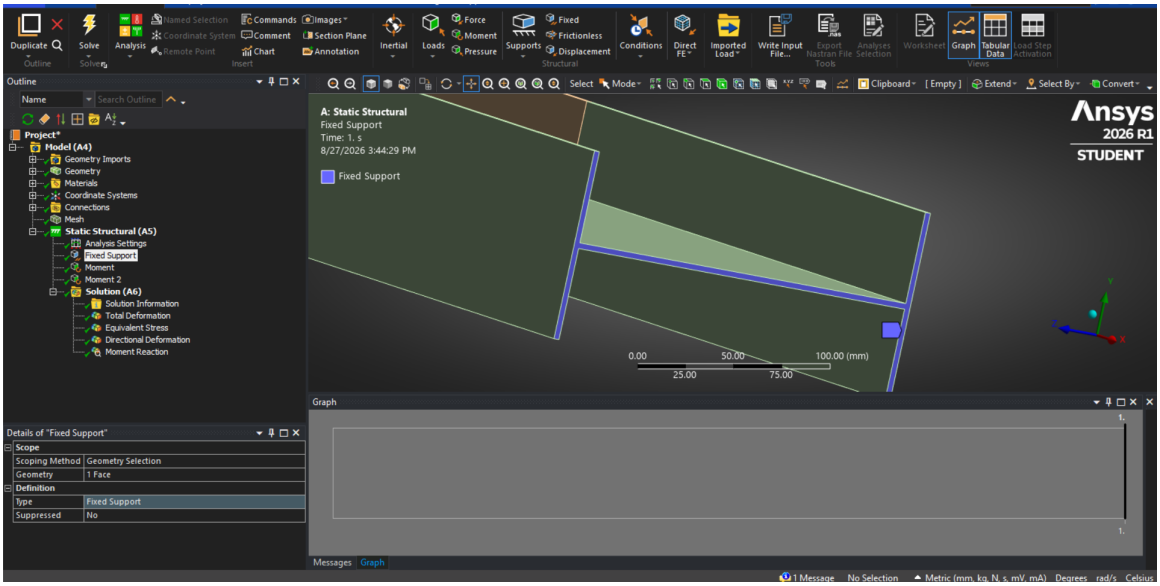
Hình 2.8. Đồ thị hội tụ chuyển vị và ứng suất theo mật độ lưới

> **Kết luận hội tụ:** Khi tinh lưới từ 15 mm xuống 10 mm, chuyển vị tổng thay đổi 0,021%, chuyển vị phương Y thay đổi 0,024% và ứng suất cực đại thay đổi 1,632%. Các sai lệch đều nhỏ hơn ngưỡng 2% đối với đáp ứng tổng thể và 5% đối với ứng suất cục bộ; do đó lưới 10 mm được chọn cho phân tích cuối.

2.4. Điều kiện biên và tải trọng

2.4.1. Điều kiện ngàm tại A

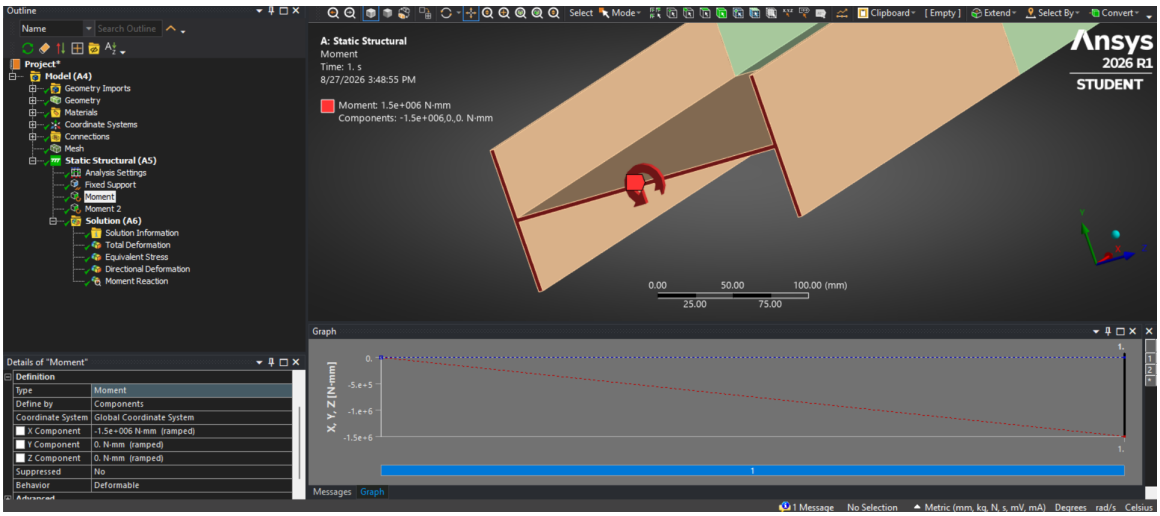
Mặt cắt tại A được gán Fixed Support, khóa ba thành phần chuyển vị của toàn bộ các nút trên mặt cắt. Điều kiện này đồng thời hạn chế chuyển vị vênh tại đầu ngàm.



Hình 2.9. Điều kiện ngàm tại mặt cắt A

2.4.2. Mômen tại C

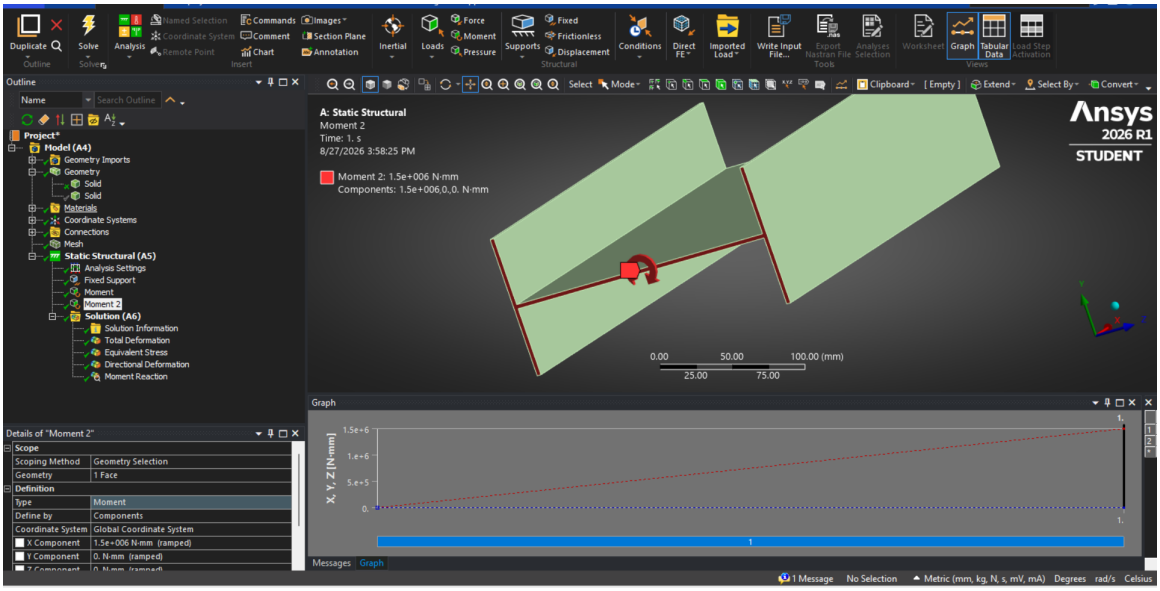
Tại đầu tự do C, mômen được đặt quanh trục X với thành phần X Component = $-1{,}5\times10^{6}$ N·mm.



Hình 2.10. Thiết lập mômen tại đầu tự do C

2.4.3. Mômen tại B

Tại mặt cắt B, mômen được đặt ngược chiều với mômen tại C: X Component = +1,5×10⁶ N·mm. Tổng hai mômen ngoài bằng không, tạo điều kiện thuận lợi để kiểm tra phản lực tại ngàm.



Hình 2.11. Thiết lập mômen tại mặt cắt B

2.5. Thiết lập phân tích phi tuyến

Hai phân tích được đặt dưới cùng một mô hình để dùng chung hình học và lưới: mô hình đàn hồi tuyến tính phục vụ kiểm chứng với lý thuyết, và mô hình phi tuyến hình học với Large Deflection = On. Trường hợp đàn - dẻo được tách thành hệ thống riêng để không làm thay đổi dữ liệu của mô hình đàn hồi.

2.5.1. Ma trận các trường hợp phân tích

Trường hợp	Lưới	Vật liệu	Large Def.	Mục đích

Trường hợp	Lưới	Vật liệu	Large Def.	Mục đích
Lý thuyết Vlasov	-	Đàn hồi	Biến dạng nhỏ	Kiểm chứng giải tích
ANSYS tuyến tính	Default	Đàn hồi	Off	Đối chiếu lý thuyết
Hội tụ lưới	Default/15/10 mm	Đàn hồi	On	Chọn mật độ lưới
Large Deflection	10 mm	Đàn hồi	On	Phi tuyến hình học
Đàn - dẻo	10 mm	Bilinear	On	Phi tuyến đầy đủ

Bảng 2.4. Ma trận các trường hợp tính toán

2.5.2. Điều khiển bước tải

Thiết lập	Giá trị
Large Deflection	On
Auto Time Stepping	On
Define By	Substeps
Initial Substeps	50
Minimum Substeps	50
Maximum Substeps	500
Solver Type	Direct

Bảng 2.5. Thiết lập giải phi tuyến cuối cùng

Giá trị Minimum Substeps = 50 giới hạn bước thời gian lớn nhất ở $\Delta t = 1/50 = 0{,}02$. Cách đặt này ngăn thuật toán tự động tăng gia số tải quá lớn tại vùng bắt đầu chảy dẻo và giúp loại bỏ lỗi phần tử méo trong lần giải cuối.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

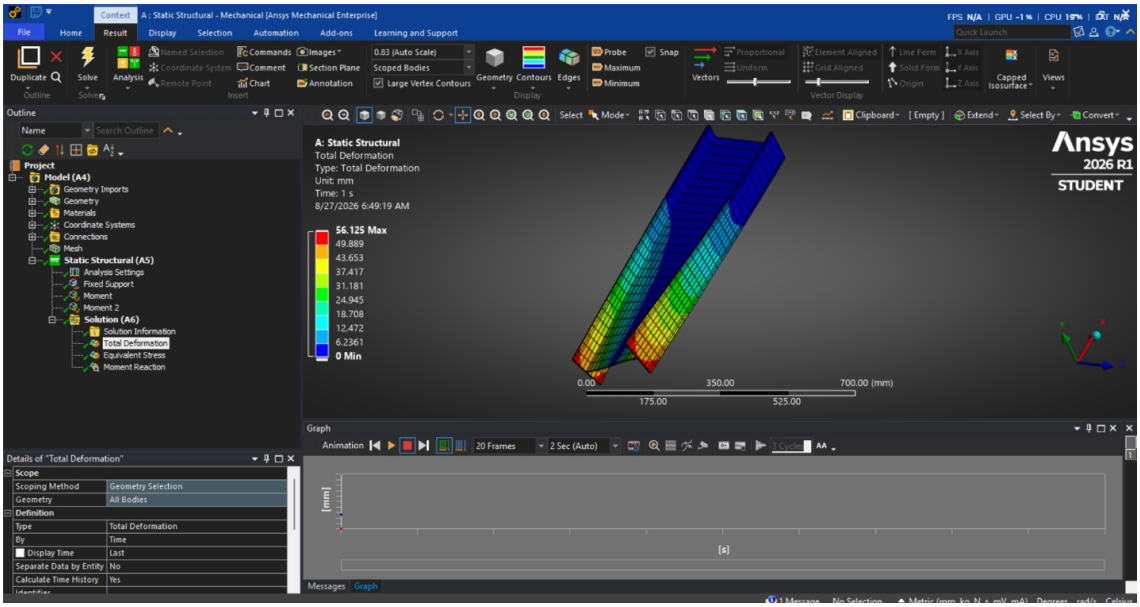
3.1. Kiểm chứng mô hình đàn hồi tuyến tính

Mô hình đàn hồi tuyến tính được dùng để đối chiếu trực tiếp với nghiệm Vlasov vì hai phương pháp cùng dựa trên giả thiết biến dạng nhỏ. Chuyển vị tổng lớn nhất đạt 56,125 mm. Trên mặt cắt C, chuyển vị phương Y đạt ±50,341 mm; từ quan hệ tuyến tính của hai điểm cách nhau h = 200 mm, góc xoắn được suy ra như sau:

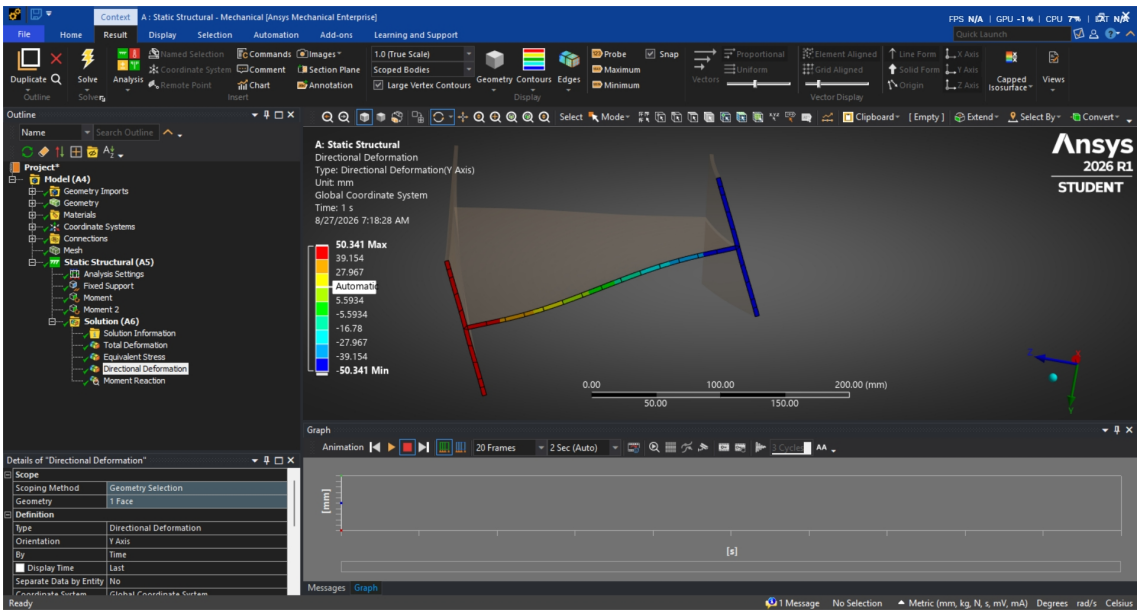
$$\theta C,FEA \approx (uY,max - \mathrm{uY,min})/\mathrm{h} = 100{,}682/200 = 0{,}50341 \text{ rad} = 28{,}843°$$

Đại lượng	Lý thuyết	ANSYS tuyến tính	Sai lệch
Góc xoắn tại C	28,635°	28,843°	0,73%
|uY| tại mép	49,977 mm	50,341 mm	0,73%
Chuyển vị tổng lớn nhất	55,876 mm	56,125 mm	0,45%

Bảng 3.1. Đối chiếu nghiệm lý thuyết và mô hình đàn hồi tuyến tính



Hình 3.1. Chuyển vị tổng của mô hình đàn hồi tuyến tính



Hình 3.2. Chuyển vị phương Y tại đầu tự do trong mô hình tuyến tính

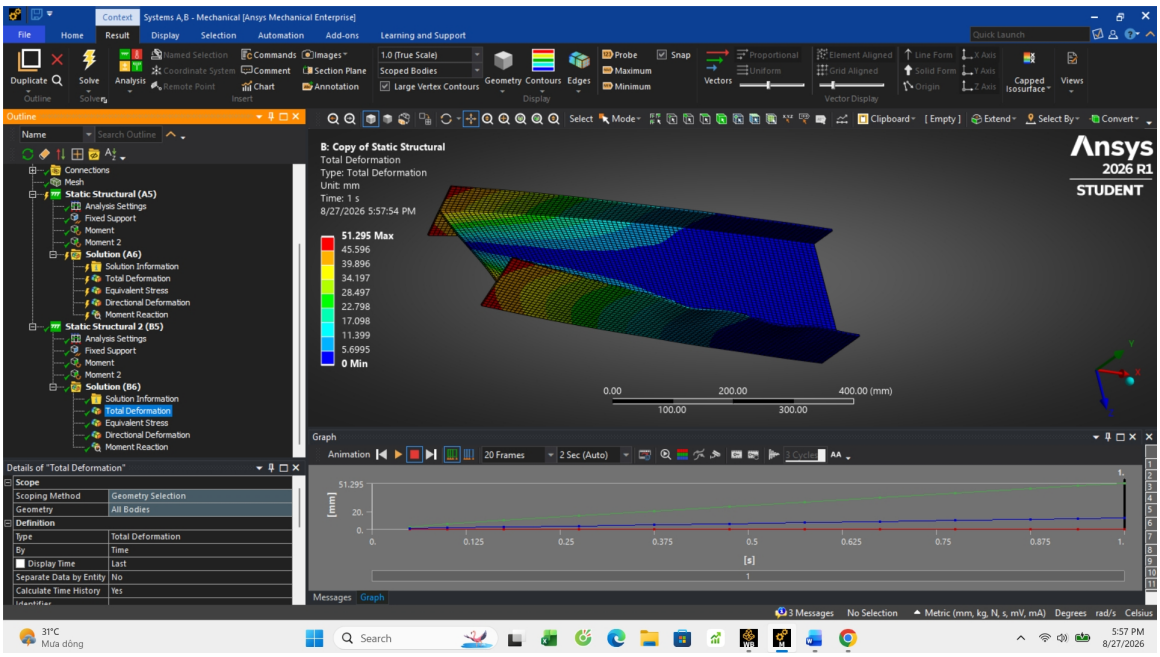
> **Nhận xét:** Sai lệch dưới 1% cho thấy mô hình tái hiện tốt độ cứng xoắn - vênh tổng thể. Kết quả này là bước kiểm chứng độc lập trước khi bổ sung các phi tuyến.

3.2. Ảnh hưởng của Large Deflection

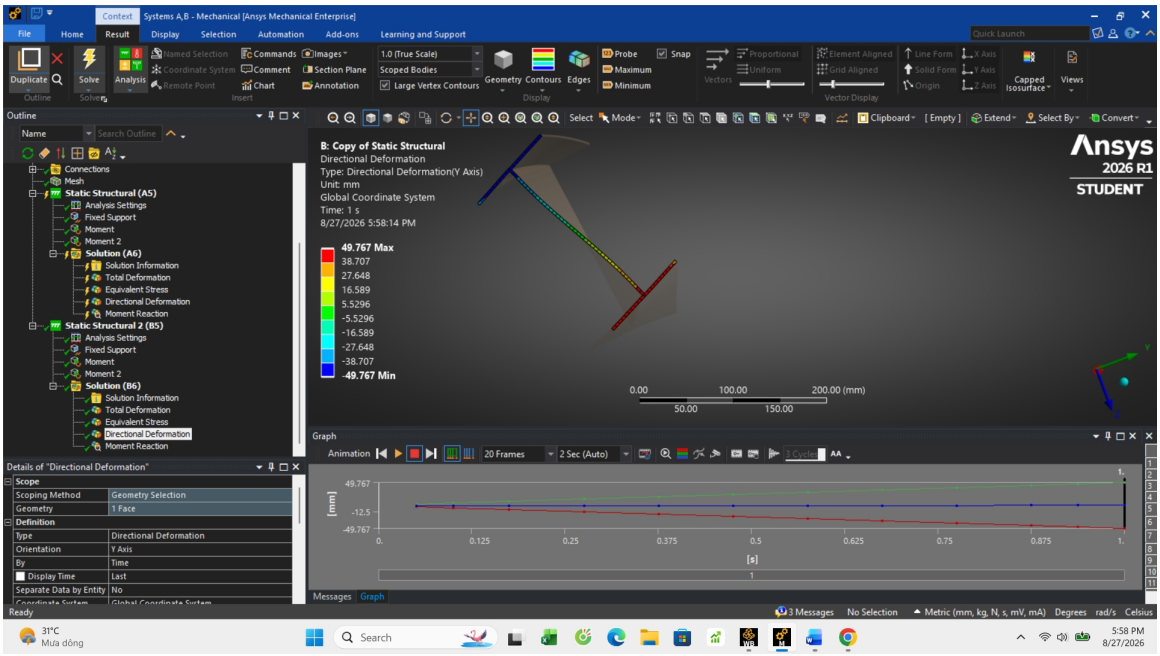
Khi bật Large Deflection và sử dụng lưới hội tụ 10 mm, chuyển vị tổng lớn nhất đạt 51,295 mm, chuyển vị phương Y đạt ±49,767 mm và ứng suất von Mises lớn nhất đạt 796,20 MPa. So với mô hình tuyến tính, chuyển vị tổng giảm trong khi ứng suất cực đại tăng, phản ánh sự thay đổi hình học và tái phân bố nội lực khi mặt cắt quay lớn.

Đại lượng	Tuyến tính	Large Deflection, 10 mm	Thay đổi
Total Deformation	56,125 mm	51,295 mm	−8,61%
|Directional Deformation Y|max	50,341 mm	49,767 mm	−1,14%
Equivalent Stress max	709,46 MPa	796,20 MPa	+12,23%

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của phi tuyến hình học



Hình 3.3. Chuyển vị tổng trong phân tích Large Deflection với lưới 10 mm

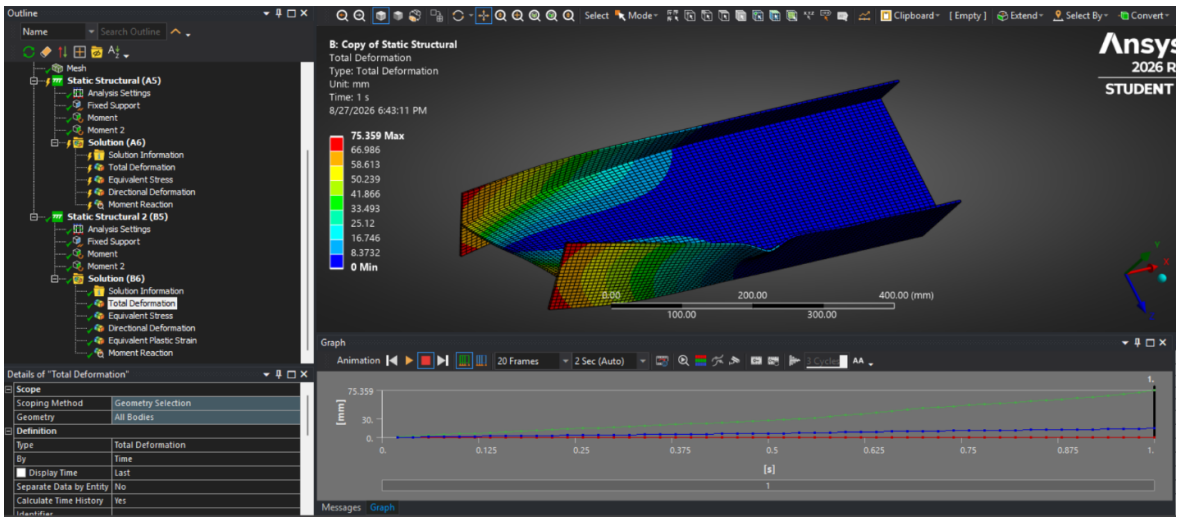


Hình 3.4. Chuyển vị phương Y trong phân tích Large Deflection

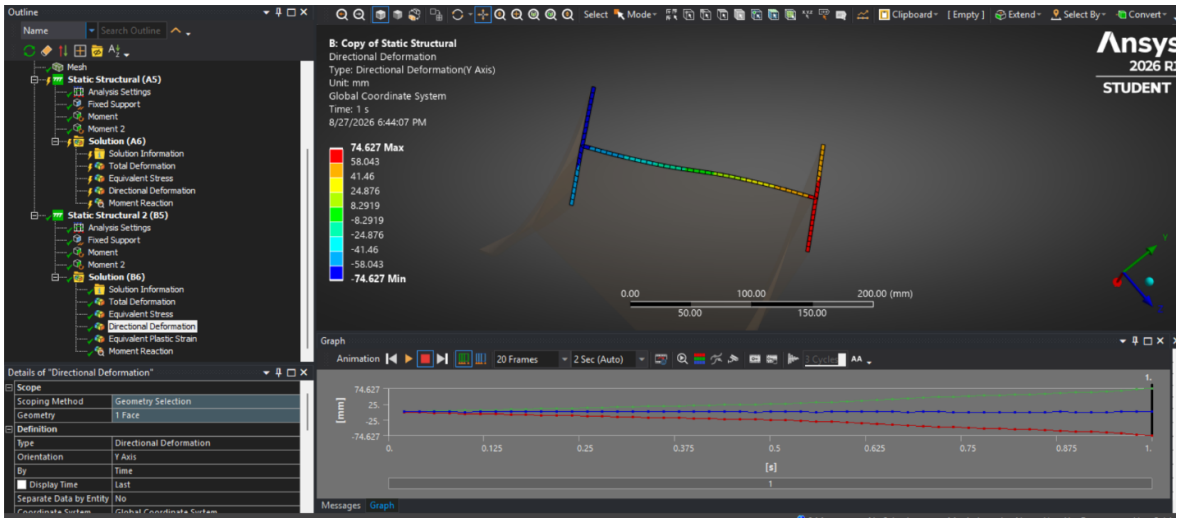
> **Lưu ý về góc xoắn:** Quan hệ $\theta \approx \Delta uY/h$ là xấp xỉ biến dạng nhỏ. Vì phân tích Large Deflection có góc quay lớn, báo cáo sử dụng chuyển vị Y làm chỉ báo so sánh thay vì quy đổi trực tiếp thành góc xoắn chính xác.

3.3. Kết quả phân tích đàn - dẻo

Phân tích đàn - dẻo được thực hiện với Large Deflection, lưới 10 mm và mô hình Bilinear Isotropic Hardening. Lần giải cuối đạt đầy đủ tải tại t = 1 s. Chuyển vị tổng lớn nhất tăng lên 75,359 mm và chuyển vị phương Y đạt ±74,627 mm.

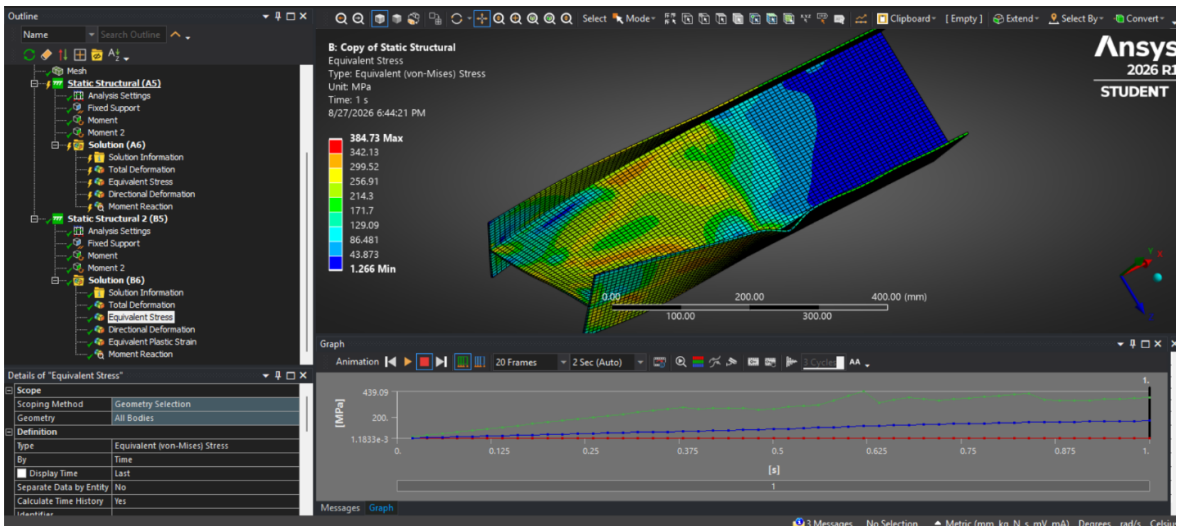


Hình 3.5. Chuyển vị tổng của mô hình đàn - dẻo; umax = 75,359 mm



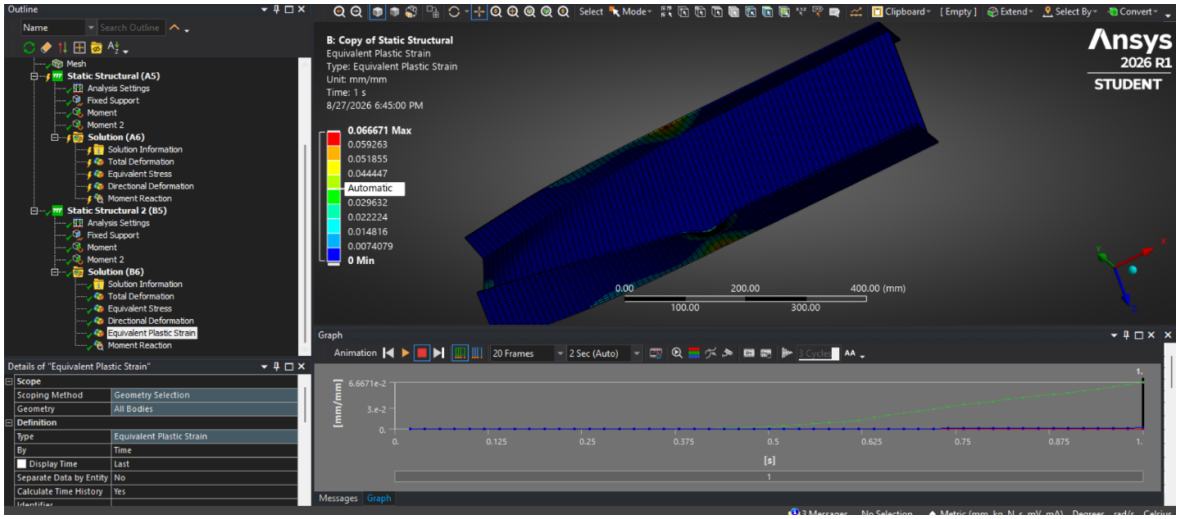
Hình 3.6. Chuyển vị phương Y của mô hình đàn - dẻo; |uY|max = 74,627 mm

Ứng suất von Mises cuối bước tải đạt 384,73 MPa. Giá trị này lớn hơn giới hạn chảy 250 MPa nhưng thấp hơn kết quả đàn hồi vì vật liệu đã chảy và ứng suất được tái phân bố. Trong mô hình song tuyến tính có hóa bền đẳng hướng, ứng suất có thể tiếp tục tăng sau chảy theo môđun tiếp tuyến Et.



Hình 3.7. Phân bố ứng suất von Mises của mô hình đàn - dẻo; σvM,max = 384,73 MPa

Biến dạng dẻo tương đương lớn nhất đạt 0,066671, tương ứng 6,667%. Vùng dẻo tập trung tại khu vực có gradient xoắn - vênh lớn. Mức biến dạng dẻo này cho thấy tiết diện t = 3 mm đã làm việc sâu trong miền sau chảy và sẽ tồn tại biến dạng dư sau khi dỡ tải.



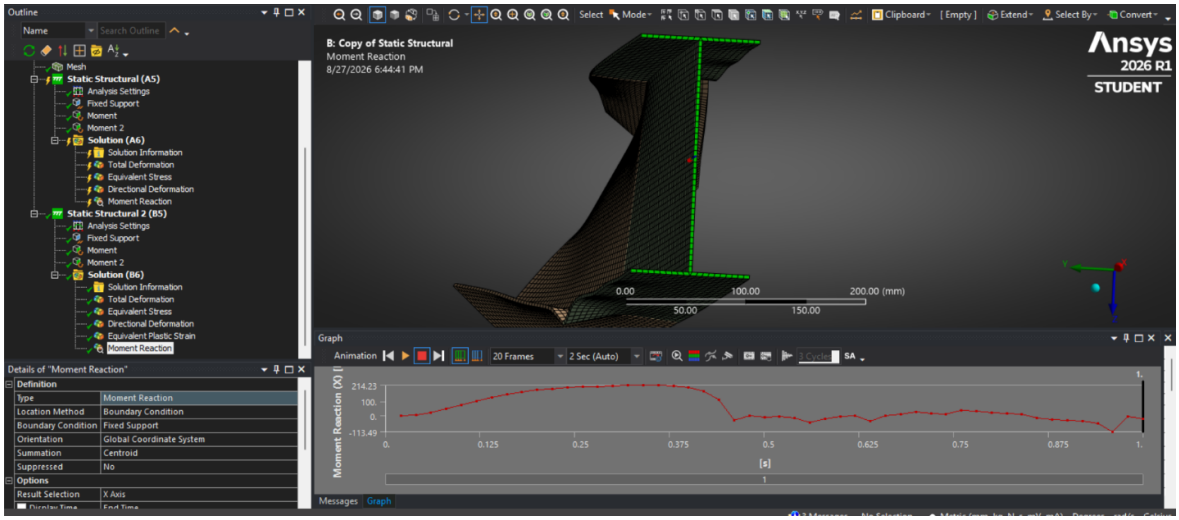
Hình 3.8. Biến dạng dẻo tương đương; εp,max = 0,066671

Đại lượng	Đàn hồi Large Def.	Đàn - dẻo	Thay đổi
Total Deformation	51,295 mm	75,359 mm	+46,91%
|Directional Deformation Y|max	49,767 mm	74,627 mm	+49,95%
Equivalent Stress max	796,20 MPa	384,73 MPa	−51,68%
Equivalent Plastic Strain max	0	0,066671	Phát sinh dẻo

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của mô hình vật liệu đàn - dẻo

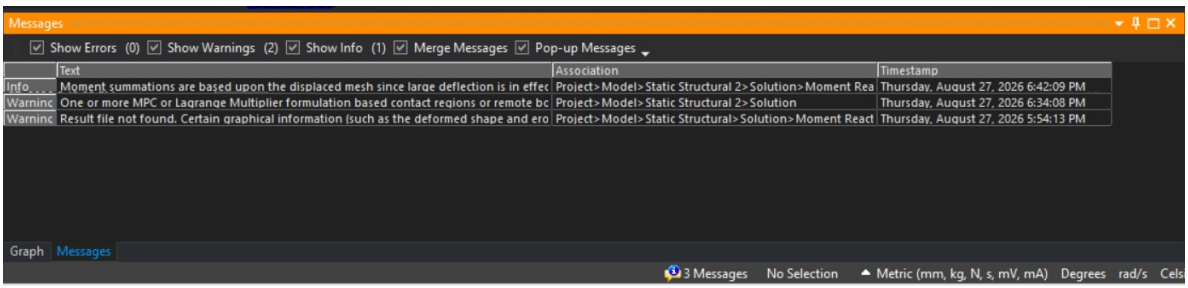
3.4. Cân bằng mômen và trạng thái hội tụ

Mômen phản lực quanh trục X tại ngàm chỉ dao động ở bậc 10^2 N·mm, trong khi mỗi mômen đặt có độ lớn $1{,}5\times10^6$ N·mm. Với giá trị lớn nhất quan sát khoảng 214 N·mm, tỷ lệ mất cân bằng nhỏ hơn 0,015%, vì vậy cân bằng tổng thể được thỏa mãn.

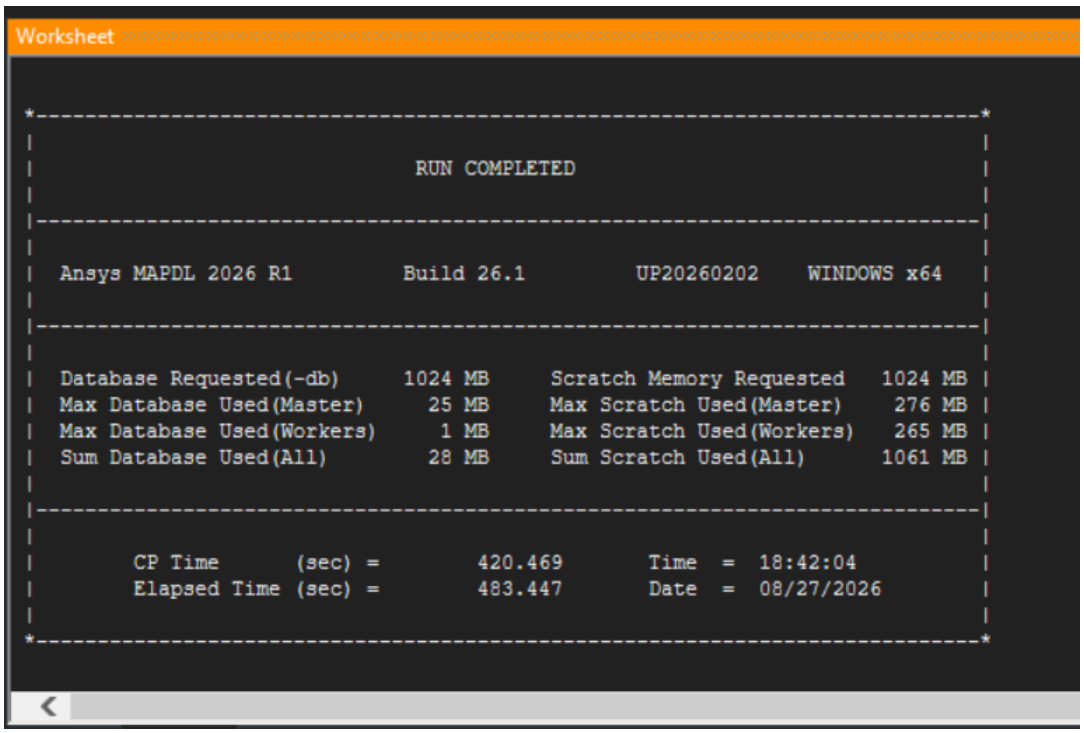


Hình 3.9. Lịch sử mômen phản lực quanh trục X tại ngàm

Lần giải cuối kết thúc với Errors = 0. Dòng thông tin về việc tổng mômen được tính trên lưới đã biến dạng là hành vi bình thường khi Large Deflection được bật. Cảnh báo MPC/Lagrange Multiplier liên quan liên kết hoặc điều kiện biên từ xa được chấp nhận sau khi kiểm tra cân bằng và tính liên tục của kết quả. Cảnh báo Result file not found thuộc kết quả tuyến tính cũ chưa giải lại, không thuộc Solution B6 của bài đàn - dẻo.



Hình 3.10. Bảng Messages của lần giải cuối: không có Error



Hình 3.11. Xác nhận RUN COMPLETED của MAPDL

Trạng thái nghiệm: Nghiệm đàn - dẻo cuối cùng hội tụ tại 100% tải với bước thời gian lớn nhất 0,02. Các lỗi phần tử méo của lần giải trước không còn xuất hiện trong lần giải cuối.

3.5. Tổng hợp và thảo luận

Trường hợp	u tổng max	|uY|max	σvM,max	εp,max	Ý nghĩa
Lý thuyết Vlasov	55,876 mm	49,977 mm	-	-	Biến dạng nhỏ
ANSYS tuyến tính	56,125 mm	50,341 mm	709,46 MPa	0	Kiểm chứng lý thuyết
Large Deflection, 10 mm	51,295 mm	49,767 mm	796,20 MPa	0	Phi tuyến hình học
Đàn - dẻo, Large Def.	75,359 mm	74,627 mm	384,73 MPa	0,066671	Phi tuyến đầy đủ

Bảng 3.4. Tổng hợp toàn bộ kết quả tính toán và mô phỏng

Nghiệm tuyến tính phù hợp tốt với lý thuyết, chứng minh độ cứng tổng thể của mô hình được thiết lập đúng. Khảo sát lưới cho thấy chuyển vị đã hội tụ rất nhanh và ứng suất biến thiên dưới 2% giữa hai mức lưới cuối. Tuy nhiên, ứng suất đàn hồi vượt xa giới hạn chảy; khi cho phép vật liệu chảy dẻo, chuyển vị tăng gần 47% và biến dạng dẻo đạt 6,667%. Vì vậy sự phù hợp với lý thuyết đàn hồi không đồng nghĩa tiết diện đáp ứng điều kiện bền.

Đánh giá thiết kế: Tiết diện t = 3 mm không thỏa điều kiện làm việc đàn hồi dưới mômen đã cho. Kết quả sau chảy còn phụ thuộc giả thiết Et = 676 MPa; cần đường cong vật liệu thực và tiêu chuẩn biến dạng cho phép trước khi đánh giá phá hủy hoặc hệ số an toàn cuối cùng.

CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

4.1. Kết luận

- Hằng số xoắn Saint-Venant của tiết diện là J = 3 546 mm^4 và hằng số vênh Cw = 4,851125×10^9 mm^6.
- Góc xoắn lý thuyết tại C bằng 28,635°, trong khi ANSYS tuyến tính cho 28,843°; sai lệch 0,73%. Chuyển vị tổng sai lệch 0,45%.
- Khảo sát ba mức lưới xác nhận nghiệm hội tụ; giữa lưới 15 mm và 10 mm, chuyển vị thay đổi dưới 0,03% và ứng suất thay đổi 1,632%.
- Large Deflection làm chuyển vị tổng giảm từ 56,125 mm xuống 51,295 mm nhưng làm ứng suất đàn hồi cực đại tăng lên 796,20 MPa.
- Mô hình đàn - dẻo hội tụ tại 100% tải, cho chuyển vị tổng 75,359 mm, ứng suất cuối bước tải 384,73 MPa và biến dạng dẻo tương đương 6,667%.
- Phản lực mômen nhỏ hơn 0,015% mômen đặt và lần giải cuối không có Error, xác nhận cân bằng tổng thể và trạng thái hội tụ của nghiệm.
- Tiết diện t = 3 mm đã chảy dẻo đáng kể và không đáp ứng điều kiện làm việc đàn hồi dưới tải đang xét.

4.2. Kiến nghị

- Sử dụng lưới 10 mm hoặc lưới 15 mm cho khảo sát tham số; lưới 10 mm được ưu tiên khi cần báo cáo ứng suất cục bộ.
- Thu thập đường cong ứng suất - biến dạng thực của vật liệu để thay thế giả thiết Et = 0,01E và bổ sung tiêu chuẩn biến dạng phá hủy.
- Khảo sát các chiều dày t = 4; 5; 6 và 6,5 mm để xác định phương án thỏa đồng thời độ cứng, giới hạn chảy và hệ số an toàn yêu cầu.
- So sánh cách đặt mômen qua mặt cắt, Remote Point dạng Deformable và dạng Rigid để định lượng độ nhạy của ứng suất tại vùng đặt tải.
- Nếu dùng cho thiết kế thực tế, cần kiểm tra mất ổn định cục bộ của bản cánh và bản bụng, vì mô hình hiện tại tập trung vào xoắn - vênh và chảy dẻo vật liệu.

> **Kết quả trọng tâm:** Mô hình tuyến tính được kiểm chứng với lý thuyết sai lệch dưới 1%; lưới 10 mm đã hội tụ; phân tích phi tuyến đầy đủ cho thấy tiết diện t = 3 mm phát sinh 6,667% biến dạng dẻo và không phù hợp với yêu cầu làm việc đàn hồi.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Đề bài P27.7, bài tập xoắn dầm thành mỏng tiết diện hở.

[2] V. Z. Vlasov, Thin-Walled Elastic Beams, 2nd edition, Israel Program for Scientific Translations, 1961.

[3] ANSYS Mechanical 2026 R1, Static Structural Analysis và MAPDL Solver Output.

[4] ANSYS Mechanical Theory Reference, SOLID186 và Bilinear Isotropic Hardening.